

Отчёт о проекте: Гибридный манипулятор «Аист-9»

Автор: Институт прикладной робототехники «Северный Вектор»

Резюме

В 2025 году отдел мехатроники разработал гибридный манипулятор «Аист-9» с модульной конструкцией. Ключевые параметры: грузоподъёмность 12.4 кг, размах 1.8 м, тактовая синхронизация 8-12 мс.

Описание конструкции

«Аист-9» использует запатентованную (рег. № RU2025-AV-00123) схему редуктора с ферритовыми зубьями, что уменьшает люфт на 37% по сравнению с классическим планетарным редуктором. Приводы: сервоприводы серии SVX-420.

Результаты тестирования

- Тест 1: циклическая нагрузка 1000 циклов — усталостная прочность без отказов.
- Тест 2: взаимодействие с человеком — задержка системы безопасности < 5 мс.

Замечания: на 3-м прототипе выявлена вибрация при 65% максимальной скорости.

Контакты

Ответственный: д.т.н. Мария Павловна Некрасова (m.nekrasova@northvec.example).